

Para implementar un sistema que permita el seguimiento del mantenimiento preventivo discutido, he diseñado una propuesta de estructura de **Base de Datos (DB)** y una **Interfaz de Usuario (UI)** enfocada en la usabilidad, la capacidad analítica y la automatización.

1. Diseño de la Base de Datos (Modelo Relacional)

La base de datos debe ser modular y escalable para permitir la integración con sistemas telemáticos (GPS/IoT) en el futuro.

• **Tabla: Vehiculos**

- id (PK): Identificador único.
- placa: Identificación del vehículo.
- tipo: Camioneta o Maquinaria Pesada.
- marca_modelo: Información técnica.
- odometro_actual: Kilometraje actual (actualizado vía GPS o manual).
- horometro_actual: Horas de uso (para maquinaria pesada).
- fecha_ultimo_mantenimiento: Fecha base para cálculos de tiempo.

• **Tabla: Catalogo_Mantenimiento**

- id (PK): Identificador único.
- nombre_elemento: Ej. "Aceite de Motor", "Filtro de Aire", "Sistema Hidráulico".
- unidad_medida: Kilómetros, Horas o Meses.

• **Tabla: Plan_Mantenimiento (Reglas)**

- id (PK).
- vehiculo_id (FK).
- elemento_id (FK).
- frecuencia_valor: Ej. 5,000 para km, 6 para meses.
- frecuencia_unidad: KM, Horas o Meses.

• **Tabla: Historial_Servicios (Seguimiento)**

- id (PK).

- `vehiculo_id` (FK).
- `elemento_id` (FK).
- `fecha_servicio`: Cuándo se realizó.
- `lectura_medida`: KM o Horas al momento del servicio.
- `costo_total`: Mano de obra + Repuestos.
- `taller_proveedor`: Identificación de quién realizó el trabajo.

2. Diseño de la Interfaz de Usuario (UI)

La UI debe ser intuitiva y permitir la visualización rápida de riesgos para evitar tiempos muertos.

A. Dashboard de Control (Vista Gerencial)

- **Métricas de Salud:** Un gráfico circular que muestre el porcentaje de la flota: "Operativa", "En Mantenimiento" y "Crítica (Mantenimiento Vencido)".
- **Alertas de Proximidad:** Una lista de las 5 unidades más cercanas a su próximo servicio preventivo, con un indicador de color (Verde: +1,000 km, Naranja: <500 km, Rojo: Vencido).
- **Leak Detector (Análisis de Costos):** Un panel que compare el costo de mantenimiento preventivo vs. correctivo para identificar dónde se pierde dinero por falta de prevención.

B. Vista de Gestión de Unidades

- **Fichas de Vehículo:** Al hacer clic en una unidad, se despliega su historial completo y el estado actual de cada elemento (ej. cuánto le falta para el próximo cambio de aceite).
- **Checklist Digital de Inspección:** Un botón para que el conductor o inspector cargue rápidamente el estado diario (luces, niveles, neumáticos) desde un dispositivo móvil.

C. Módulo de Planificación y Taller

- **Calendario de Citas:** Vista mensual con los servicios programados para evitar cuellos de botella en el taller.
- **Órdenes de Trabajo Digitales:** Generación automática de documentos para el taller que incluyan los repuestos necesarios y los procedimientos estándar (SOP).

3. Funcionalidades para el Seguimiento y Control

Para asegurar que la información guardada sea útil, el sistema debe incluir:

1. **Alertas Automatizadas:** Envío de notificaciones por WhatsApp o correo al gestor y al conductor cuando una unidad alcance el umbral de mantenimiento.
2. **Reportes de Rendimiento:** Comparativas de "Costo por Kilómetro" entre flotas propias y alquiladas para detectar ineficiencias en la gestión.
3. **Mantenimiento Predictivo (IA):** Uso de algoritmos para analizar patrones de desgaste y sugerir cambios antes de que ocurra la falla, basándose en datos históricos del odómetro.
4. **Bóveda de Documentos:** Seguimiento de vencimientos de seguros, licencias de conducir y revisiones técnicas obligatorias.

Hoy • 10:20

Por favor creame un prompt para pasarlo a la AI para indicarle lo que queremos construir

Este es el **prompt estructurado** que puedes copiar y pegar en otra sesión de IA (como un modelo de lenguaje avanzado o una herramienta de desarrollo) para explicarle exactamente qué sistema quieres construir, basándome en los requerimientos, planes de mantenimiento y diseños de base de datos que hemos trabajado:

Prompt para Desarrollo de Software: Sistema de Gestión de Flotas "Antigravity Fleet"

Contexto: Necesito diseñar y desarrollar un software integral de **Gestión de Flotas (FMS)** para vehículos propios y alquilados, específicamente **camionetas pickup y maquinaria pesada** (camiones grúa, excavadoras, etc.) que operan en entornos de alta exigencia como la minería. El objetivo principal es **maximizar la disponibilidad mecánica, optimizar costos operativos y detectar "leaks" (fugas de dinero)** causados por mantenimientos correctivos evitables, robo de combustible, uso no autorizado y tiempos muertos por ralentí.

Instrucciones específicas para la IA: Actúa como un **Arquitecto de Software y Consultor de Operaciones**. Ayúdame a detallar la lógica de negocio y las funcionalidades de los siguientes módulos, siguiendo las mejores prácticas de la industria y la normativa ISO 39001:

1. **Módulo de Telemática y Monitoreo en Tiempo Real:**

- Integración vía API con GPS y sensores del motor (ECM) para rastrear ubicación, velocidad y odómetro/horómetro automáticamente.
- Implementación de **Geofencing** para control de zonas restringidas y prevención de robos.
- **Control de Ralentí (Idling):** El sistema debe alertar si el motor pasa encendido sin movimiento más de un tiempo límite, calculando el ahorro potencial de combustible.

2. Gestión de Mantenimiento Preventivo y Predictivo:

- Generación automática de órdenes de trabajo basadas en **kilometraje (para camionetas) y horas de motor (para maquinaria pesada)**.
- **Checklist Digital de Pre-uso (DVIR):** App móvil que permita al conductor reportar fallas antes de iniciar el turno. Si hay fallas críticas (frenos, luces), el vehículo debe marcarse como "Fuera de Servicio" automáticamente.
- **Calendario dinámico:** Planificación de servicios cada 5,000 km o 250 horas, incluyendo cambios de aceite, filtros, frenos y engrase general.

3. Control de Combustible e Identificación de "Leaks":

- Módulo para cruzar datos de carga de combustible (litros) vs. rendimiento real (Km/L) detectando consumos anormales.
- Panel de detección de fugas económicas comparando el costo de mantenimiento preventivo vs. el impacto financiero de las fallas correctivas.

4. Seguridad y Comportamiento del Conductor:

- Monitoreo de hábitos de conducción (frenazos bruscos, excesos de velocidad) e integración con sistemas ADAS (asistencia a la conducción).
- Control documental con alertas de vencimiento para licencias, seguros y revisiones técnicas.

5. Requerimientos Técnicos y de Diseño:

- **Base de Datos:** Estructura relacional escalable que incluya tablas de Vehículos, Catálogo de Mantenimiento, Historial de Servicios y Alertas.
- **Interfaz (UI/UX):** Dashboard gerencial con KPIs críticos: Costo por Kilómetro, Disponibilidad Mecánica (%), y Tiempos de Reparación (MTTR).
- **Capacidad Offline:** La aplicación móvil para conductores debe funcionar sin conexión y sincronizar datos al detectar red.

Entregable esperado: Proporcióname la **lógica detallada de los algoritmos de alerta**, el **esquema de tablas de la base de datos** y una **guía de diseño para los dashboards de control** que me permita entregar estos requerimientos al equipo de desarrollo para su implementación inmediata.

Por qué usar este prompt:

- **Especificidad técnica:** No solo pide "un software", sino que define cómo medir la periodicidad (km vs. horas), lo cual es crítico para flotas mixtas.
- **Enfoque en rentabilidad:** Incluye la lógica de detección de ralentí y análisis de costo por km, que son los principales puntos de pérdida de dinero en flotas.
- **Integración tecnológica:** Menciona explícitamente el uso de telemetría (ECM/API), asegurando que el software sea moderno y no dependa de ingresos manuales de datos.